

# BJTU-RAO 转向架数据集使用说明

## 1. 数据集概览

BJTU-RAO 转向架数据集由北京交通大学先进轨道自主运行全国重点实验室面向全球学者、工程师及研究生公开发布，系全球首个轨道交通列车转向架传动系统故障模拟公开数据集。该数据集通过地铁列车转向架传动系统故障模拟实验获得，包含 51 种健康状态的多传感器数据。BJTU-RAO 转向架数据集是完全公开的，任何研究人员皆可以通过后文的下载链接免费下载数据，且在标注数据来源的前提下，研究人员可以自由使用 BJTU-RAO 转向架数据集。例如，使用该数据集验证各类电机、齿轮箱和轴箱的故障检测及诊断算法。如果在论文、专著等出版物使用了 BJTU-RAO 转向架数据集，请您引用以下论文：

A. Ding, Y. Qin, B. Wang, L. Guo, L. Jia, and X. Cheng, Evolvable graph neural network for system-level incremental fault diagnosis of train transmission systems, *Mechanical Systems and Signal Processing*, 210 (2024) 111175.

## 2. 数据集背景

安全是轨道交通运营与发展的重要前提和保障。随着我国轨道交通行业的快速发展，列车运行速度更快、区间运营密度更高，这对列车的安全性及可靠性提出了更高的要求。转向架传动系统作为列车的“动力源”和“驱动链”，其健康状况好坏直接关乎列车运营安全和运输效率。如图 1 所示，列车转向架传动系统主要包括牵引电机、驱动齿轮箱和轴箱，其能够将牵引电机产生的动能传递到列车轮对上，驱动列车行驶。因此，聚焦各类列车转向架传动系统在途安全保障新技术研究和新算法开发，实现牵引电机、驱动齿轮箱和轴箱等关键部件的实时状态监测与智能故障诊断，对保障列车安全可靠运行具有重要的现实意义。BJTU-RAO 转向架数据集的公开发布旨在为研究生、专家学者、工程师等研究人员提供数据支持，助力列车数智能化运维升级。

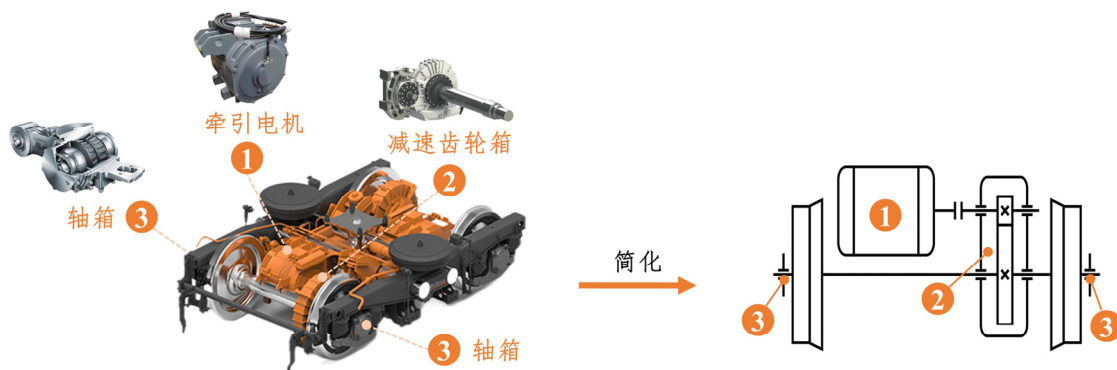


图 1 列车转向架传动系统组成示意图

### 3. 数据集特色

- 数据集采集自真实地铁列车转向架的缩比实验台。
- 数据集涵盖振动、电流、转速和声音等 24 个通道的多传感数据。
- 数据集包含列车转向架传动系统的 51 种健康状态，故障类型涵盖部件级单一故障、部件级复合故障和系统级关联复合故障。
- 实验台架上的传感器部署高度还原了列车的真实测点，同时考虑了各种工况设置，以模拟列车的不同运行条件。

### 4. 数据集简述

#### 4.1 实验平台

地铁列车转向架传动系统故障模拟实验台如图 2 所示，该实验台在真实地铁转向架基础上以 1:2 的比例进行了缩小和简化。实验台中的单条动力传动链包含电机、减速齿轮箱和轴箱。传动链由三相异步交流电机驱动，通过变频器可控制电机转速。负载通过液压装置进行加载。其中，电机轴承型号为 SKF 6205-2RSH；减速齿轮箱的齿轮为斜齿轮，驱动齿轮齿数为 16，从动齿轮齿数为 107；驱动齿轮支撑轴承型号为 HRB 32305；轴箱轴承型号为 HRB 352213。各个轴承的故障特征频率请参考表 1。

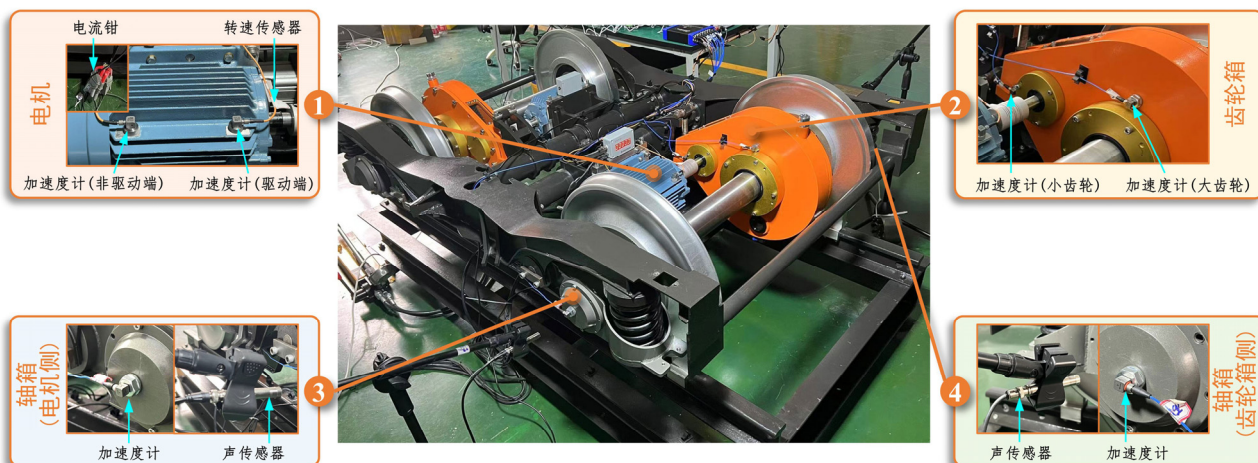


图 2 地铁列车转向架传动系统故障模拟实验台

表 1 轴承故障特征频率表

| 轴承型号          | 故障特征频率（转频 $f$ ） |              |               |               |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
|               | 内圈<br>故障特征频率    | 外圈<br>故障特征频率 | 滚动体<br>故障特征频率 | 保持架<br>故障特征频率 |
| SKF 6205-2RSH | $5.415*f$       | $3.585*f$    | $2.357*f$     | $0.398*f$     |
| HRB 32305     | $7.889*f$       | $5.111*f$    | $2.203*f$     | $0.393*f$     |
| HRB 352213    | $10.929*f$      | $8.071*f$    | $3.164*f$     | $0.425*f$     |

## 4.2 工况设置

如表 2 所示，BJTU-RAO 转向架数据集中每类健康状态下均给出了 **9 种不同工况**下的样本，以模拟不同的列车运行状态。不同电机转速模拟不同的列车运行速度，不同的横向载荷模拟列车直线行驶和过弯。横向加载为正表示加载方向为被测传动链电机侧方向，负则为被测传动链齿轮箱侧方向。

表 2 工况设置一览表

| 工况  | 电机转速/横向负载  | 工况  | 电机转速/横向负载  |
|-----|------------|-----|------------|
| WC1 | 20Hz/0kN   | WC6 | 60Hz/+10kN |
| WC2 | 40Hz/0kN   | WC7 | 20Hz/-10kN |
| WC3 | 60Hz/0kN   | WC8 | 40Hz/-10kN |
| WC4 | 20Hz/+10kN | WC9 | 60Hz/-10kN |
| WC5 | 40Hz/+10kN |     |            |

## 4.3 采样设置

BJTU-RAO 转向架数据集采集了 **4 类信号**：三向振动、三相电流、转速和声音，共计 **24 个通道**，每个通道的采样频率均为 **64kHz**。测点部署高度还原了实车情况，具体参见图 1。采集通道与传感器的对应关系如表 3 所示。

表 3 采集通道与传感器对应关系表

| 通道序号 | 所属部件 | 测点位置    | 信号类型   | 测量单位 |
|------|------|---------|--------|------|
| CH1  | 牵引电机 | 电机（驱动端） | 三轴加速度值 | g    |
| CH2  |      |         |        | g    |
| CH3  |      |         |        | g    |



| 通道序号 | 所属部件  | 测点位置     | 信号类型   | 测量单位 |
|------|-------|----------|--------|------|
| CH4  |       | 电机（非驱动端） | 三轴加速度值 | g    |
| CH5  |       |          |        | g    |
| CH6  |       |          |        | g    |
| CH7  |       | 电机线缆     | 三相电流   | A    |
| CH8  |       |          |        | A    |
| CH9  |       |          |        | A    |
| CH10 |       | 电机转轴     | 转速     | V    |
| CH11 | 齿轮箱   | 齿轮箱输入轴旁  | 三轴加速度值 | g    |
| CH12 |       |          |        | g    |
| CH13 |       |          |        | g    |
| CH14 |       | 齿轮箱输出轴旁  | 三轴加速度值 | g    |
| CH15 |       |          |        | g    |
| CH16 |       |          |        | g    |
| CH17 | 轴箱（左） | 轴箱端盖     | 三轴加速度值 | g    |
| CH18 |       |          |        | g    |
| CH19 |       |          |        | g    |
| CH20 |       | 轴箱附近     | 声强     | Pa   |
| CH21 | 轴箱（右） | 轴箱端盖     | 三轴加速度值 | g    |
| CH22 |       |          |        | g    |
| CH23 |       |          |        | g    |
| CH24 |       | 轴箱附近     | 声强     | Pa   |

#### 4.4 健康状态代码与样本标签标记方法

BJTU-RAO 转向架数据集中各部件（电机、齿轮箱、轴箱）的基本健康状态代码如表 4 所示。图 3 展示了各部件典型故障模拟照片。基于表 4 中的基本健康状态代码，表 5 给出了单一故障、部件级复合故障和系统级关联复合故障下样本标签的标记方法示例。进一步地，表 6 汇总了 BJTU-RAO 转向架数据集中所有健康状态下的样本标签。

表 4 各部件基本健康状态代码

| 部件    | 健康状态代码 | 健康状态描述  |
|-------|--------|---------|
| 电机    | M0     | 正常      |
|       | M1     | 短路      |
|       | M2     | 断条      |
|       | M3     | 轴承故障    |
|       | M4     | 轴弯曲     |
| 齿轮箱   | G0     | 正常      |
|       | G1     | 齿根裂纹    |
|       | G2     | 齿面磨损    |
|       | G3     | 缺齿      |
|       | G4     | 断齿      |
|       | G5     | 轴承内圈故障  |
|       | G6     | 轴承外圈故障  |
|       | G7     | 轴承滚动体故障 |
|       | G8     | 轴承保持架故障 |
| 轴箱（左） | LA0    | 正常      |
|       | LA1    | 轴承内圈故障  |
|       | LA2    | 轴承外圈故障  |
|       | LA3    | 轴承滚动体故障 |
|       | LA4    | 轴承保持架故障 |
| 轴箱（右） | RA0    | 正常      |
|       | RA1    | 轴承内圈故障  |

表 5 样本标签标记方法示例

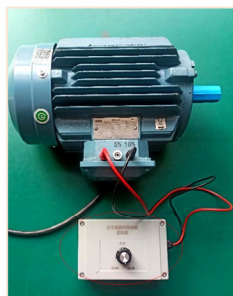
| 示例        |      | 故障描述                         | 标签                        |
|-----------|------|------------------------------|---------------------------|
| 单一故障      | 示例 1 | 电机短路故障                       | M1_G0_LA0_RA0             |
|           | 示例 2 | 齿轮箱齿根裂纹                      | M0_G1_LA0_RA0             |
| 部件级复合故障   | 示例 1 | 齿轮箱断齿+轴承内圈故障                 | M0_G4+G5_LA0_RA0          |
|           | 示例 2 | 轴箱（左）轴承内圈故障+外圈故障+滚动体故障+保持架故障 | M0_G0_LA1+LA2+LA3+LA4_RA0 |
| 系统级关联复合故障 | 示例 1 | 电机短路故障+轴箱（左）轴承内圈故障           | M1_G0_LA1_RA0             |
|           | 示例 2 | 齿轮缺齿+轴箱（左）轴承内圈故障             | M0_G3_LA1_RA0             |

表 6 BJTU-RAO 转向架数据集所有健康状态标签一览表

| 大类        | 类序号 | 标签                        |
|-----------|-----|---------------------------|
| 正常/单一故障   | 1   | M0_G0_LA0_RA0             |
|           | 2   | M1_G0_LA0_RA0             |
|           | 3   | M2_G0_LA0_RA0             |
|           | 4   | M3_G0_LA0_RA0             |
|           | 5   | M4_G0_LA0_RA0             |
|           | 6   | M0_G1_LA0_RA0             |
|           | 7   | M0_G2_LA0_RA0             |
|           | 8   | M0_G3_LA0_RA0             |
|           | 9   | M0_G4_LA0_RA0             |
|           | 10  | M0_G5_LA0_RA0             |
|           | 11  | M0_G6_LA0_RA0             |
|           | 12  | M0_G7_LA0_RA0             |
|           | 13  | M0_G8_LA0_RA0             |
|           | 14  | M0_G0_LA1_RA0             |
|           | 15  | M0_G0_LA2_RA0             |
|           | 16  | M0_G0_LA3_RA0             |
|           | 17  | M0_G0_LA4_RA0             |
| 部件级复合故障   | 18  | M0_G4+G5_LA0_RA0          |
|           | 19  | M0_G2+G5_LA0_RA0          |
|           | 20  | M0_G3+G5_LA0_RA0          |
|           | 21  | M0_G1+G5_LA0_RA0          |
|           | 22  | M0_G0_LA1+LA2+LA4_RA0     |
|           | 23  | M0_G0_LA1+LA2_RA0         |
|           | 24  | M0_G0_LA1+LA2+LA3+LA4_RA0 |
|           | 25  | M0_G0_LA2+LA4_RA0         |
|           | 26  | M0_G0_LA1+LA2+LA3_RA0     |
|           | 27  | M0_G0_LA2+LA3_RA0         |
| 系统级关联复合故障 | 28  | M2_G0_LA1_RA1             |
|           | 29  | M2_G5_LA0_RA0             |
|           | 30  | M2_G3_LA0_RA0             |
|           | 31  | M1_G5_LA0_RA0             |
|           | 32  | M1_G3_LA0_RA0             |
|           | 33  | M4_G5_LA0_RA0             |
|           | 34  | M4_G3_LA0_RA0             |



| 大类 | 类序号 | 标签            |
|----|-----|---------------|
|    | 35  | M3_G3_LA0_RA0 |
|    | 36  | M3_G5_LA0_RA0 |
|    | 37  | M1_G0_LA1_RA0 |
|    | 38  | M2_G0_LA1_RA0 |
|    | 39  | M3_G0_LA1_RA0 |
|    | 40  | M1_G0_LA1_RA1 |
|    | 41  | M0_G0_LA1_RA1 |
|    | 42  | M0_G3_LA1_RA0 |
|    | 43  | M1_G5_LA1_RA1 |
|    | 44  | M4_G3_LA1_RA1 |
|    | 45  | M4_G3_LA1_RA0 |
|    | 46  | M4_G5_LA1_RA0 |
|    | 47  | M2_G3_LA1_RA0 |
|    | 48  | M2_G5_LA1_RA0 |
|    | 49  | M1_G3_LA1_RA0 |
|    | 50  | M1_G5_LA1_RA0 |
|    | 51  | M4_G0_LA1_RA0 |



短路



转子断条



轴承故障



转子歪曲

(a) 电机典型故障



齿轮裂齿



齿轮磨损



齿轮断齿



齿轮缺齿



轴承内圈故障



轴承外圈故障



轴承滚动体故障



轴承保持架故障

(b) 齿轮箱典型故障



轴承内圈故障



轴承外圈故障



轴承滚动体故障



轴承保持架故障

(c) 轴箱典型故障

图 3. 电机/齿轮箱/轴箱故障件照片

## 4.5 数据文件结构

BJTU-RAO 转向架数据集的数据存储文件夹结构如图 4 所示，主文件夹名称为“BJTU\_RAO\_Bogie\_Datasets”，其下共 **51** 个子文件夹，这些子文件夹以**列车传动系统健康状态标签命名**，用于存放 51 种健康状态的样本。

每个健康状态的子文件夹下包含 **9** 个样本，对应 9 种工况。每个样本由 **4** 个 CSV 文件构成，分别对应电机、齿轮箱和两个轴箱的传感器测点数据，CSV 文件以“**data\_测点\_标签\_电机转速\_横向负载.csv**”方式命名。需要说明的是，每个样本均包含 **10** 秒的数据。图 5 展示了 CSV 文件中的数据示例。在 CSV 文件中，列表示传感器通道，行表示采样点。通道编号与传感器的对应关系已在表 3 中给出。

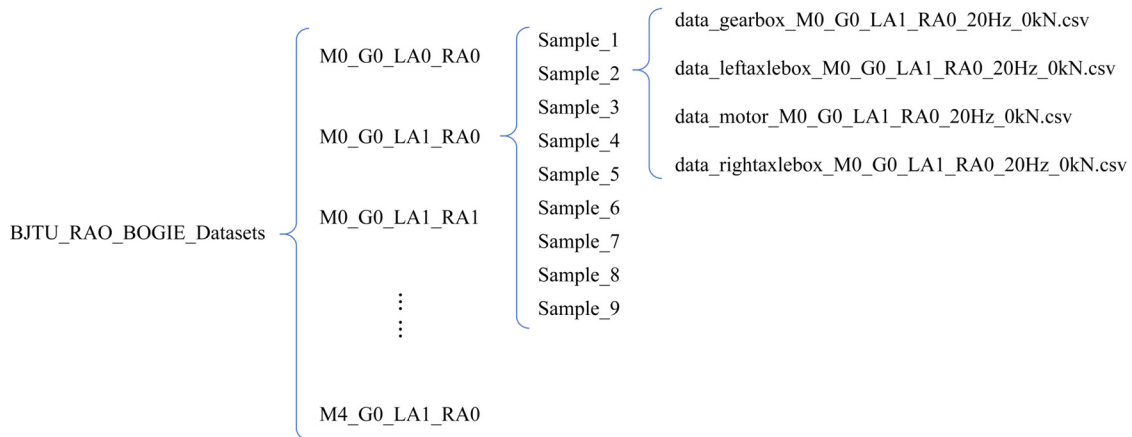


图 4 数据存储文件夹结构

|    | A        | B        | C        | D        | E        | F        | G |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 1  | CH11     | CH12     | CH13     | CH14     | CH15     | CH16     |   |
| 2  | -0.26545 | 0.163011 | -0.30128 | -0.45429 | -0.23777 | 0.056932 |   |
| 3  | -0.21143 | 0.296719 | -0.28026 | -0.35464 | -0.15132 | 0.11108  |   |
| 4  | -0.11571 | 0.394545 | -0.21979 | -0.30354 | -0.12244 | 0.070156 |   |
| 5  | 0.011392 | 0.454205 | -0.13411 | -0.19774 | -0.07158 | 0.092628 |   |
| 6  | 0.15831  | 0.473466 | -0.08311 | -0.10538 | 0.011648 | 0.116918 |   |
| 7  | 0.303793 | 0.452841 | -0.05014 | 0.00223  | 0.098963 | 0.178736 |   |
| 8  | 0.42875  | 0.404659 | -0.04653 | 0.098565 | 0.105284 | 0.205426 |   |
| 9  | 0.500568 | 0.322713 | -0.06925 | 0.119276 | 0.038622 | 0.155895 |   |
| 10 | 0.528892 | 0.241875 | -0.09822 | 0.18375  | 0.034773 | 0.217741 |   |
| 11 | 0.497784 | 0.175938 | -0.12148 | 0.237784 | 0.01821  | 0.268196 |   |
| 12 | 0.449403 | 0.103324 | -0.15575 | 0.194162 | -0.05763 | 0.240369 |   |
| 13 | 0.356605 | 0.035369 | -0.18477 | 0.14     | -0.11568 | 0.201548 |   |
| 14 | 0.207045 | -0.01516 | -0.15797 | 0.114588 | -0.15378 | 0.187202 |   |
| 15 | 0.058935 | -0.05774 | -0.15852 | 0.083693 | -0.11362 | 0.198949 |   |
| 16 | -0.07952 | -0.09754 | -0.15815 | 0.027798 | -0.06923 | 0.159063 |   |
| 17 | -0.19541 | -0.1406  | -0.1556  | -0.01017 | -0.06143 | 0.111705 |   |
| 18 | -0.29023 | -0.18977 | -0.17892 | 0.042259 | 0.068665 | 0.122955 |   |
| 19 | -0.33246 | -0.24898 | -0.16141 | 0.115753 | 0.237699 | 0.136051 |   |
| 20 | -0.32388 | -0.31683 | -0.16271 | 0.191818 | 0.31544  | 0.098438 |   |

图 5 CSV 数据文件示例

## 4.6 信号示例

图 6(a)~图 6(x)给出了某样本各通道信号的时域波形和包络谱示例（注：图中仅截取 2 秒数据画图显示）。

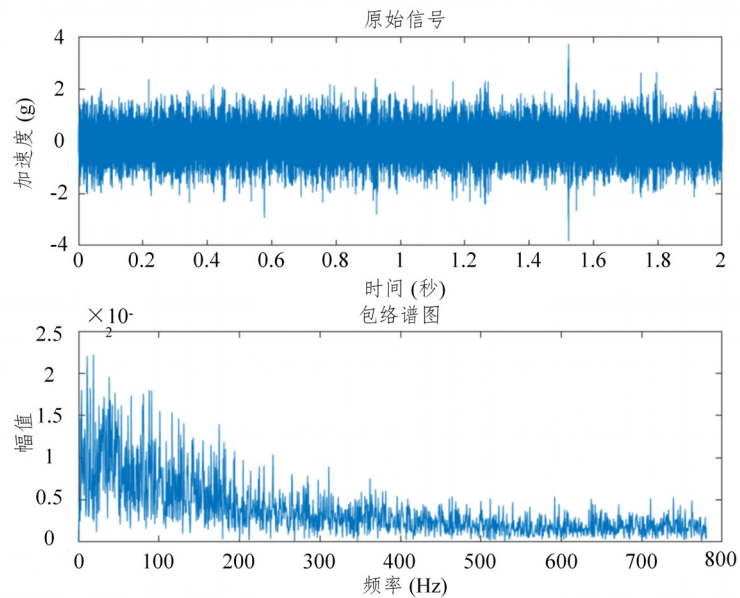


图 6(a) 通道 1 信号示例

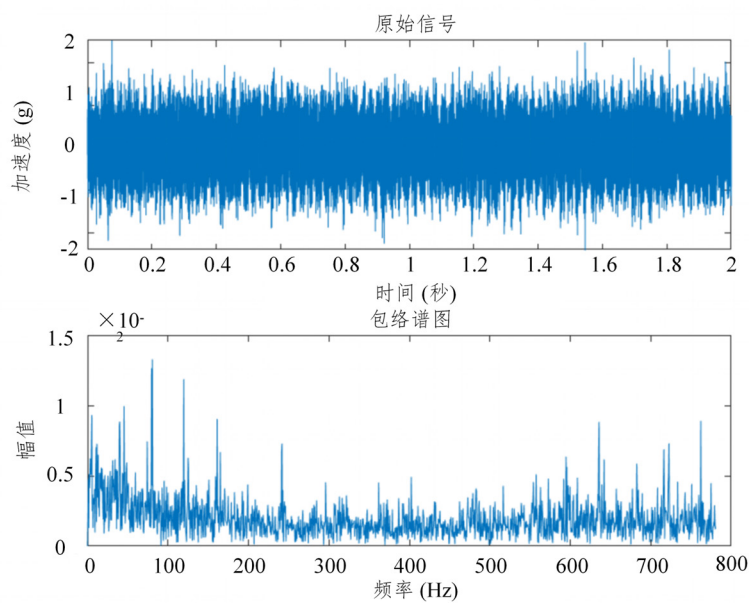


图 6(b) 通道 2 信号示例

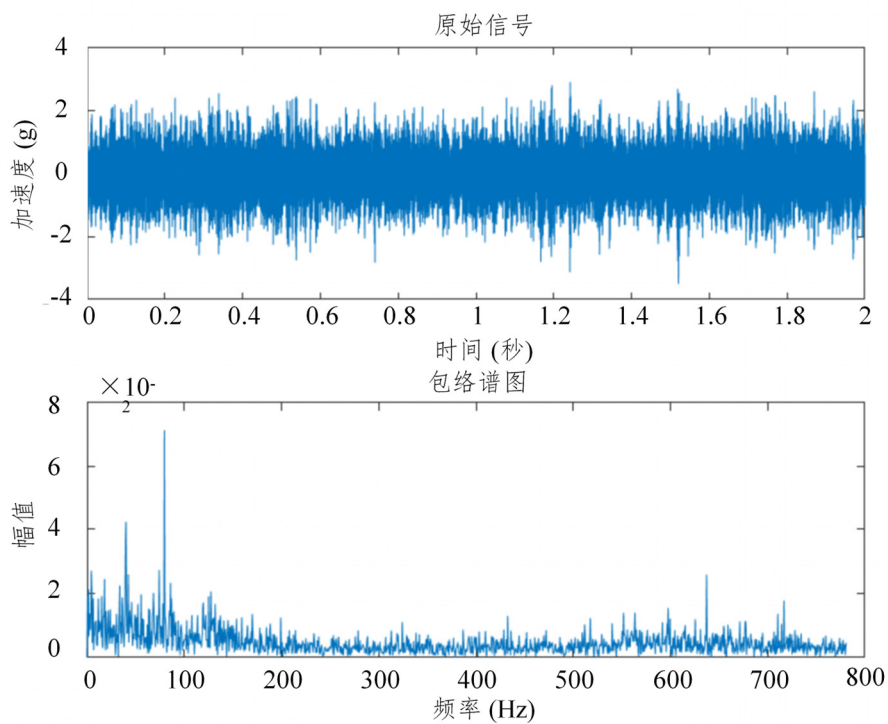
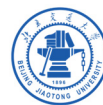


图 6(c) 通道 3 信号示例

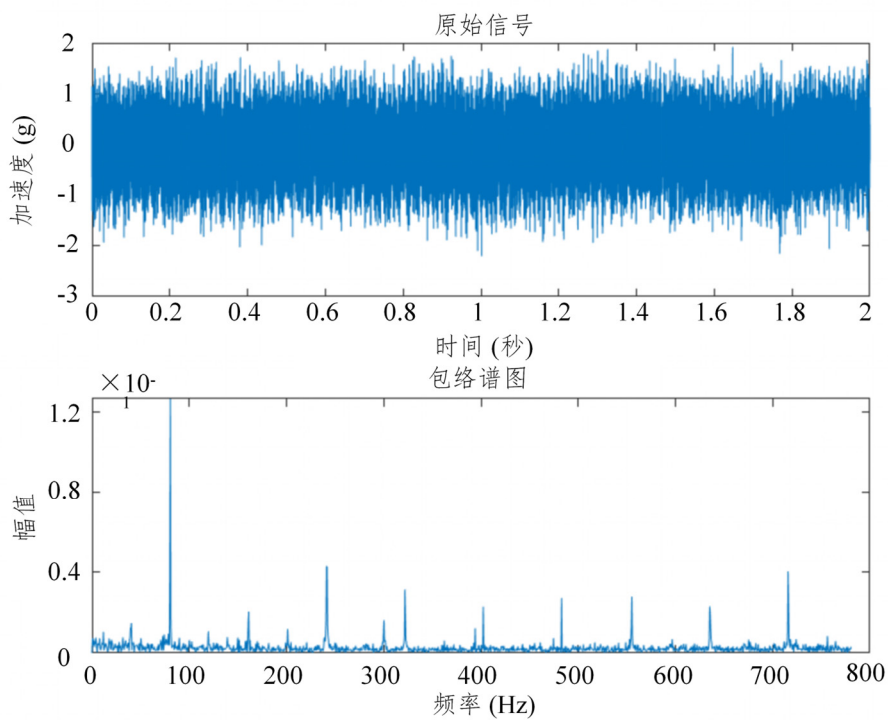


图 6(d) 通道 4 信号示例

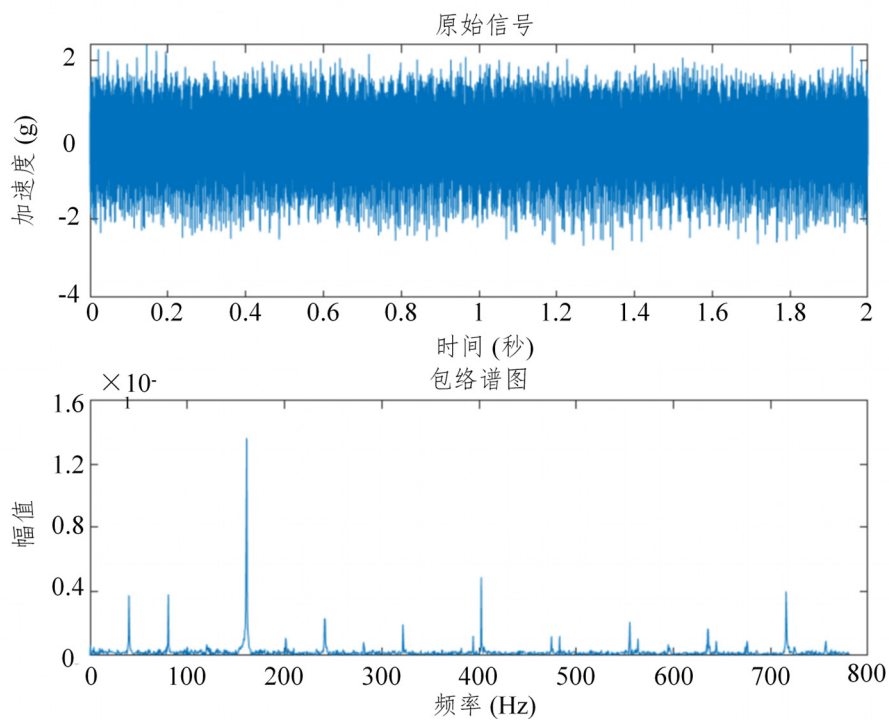
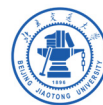


图 6(e) 通道 5 信号示例

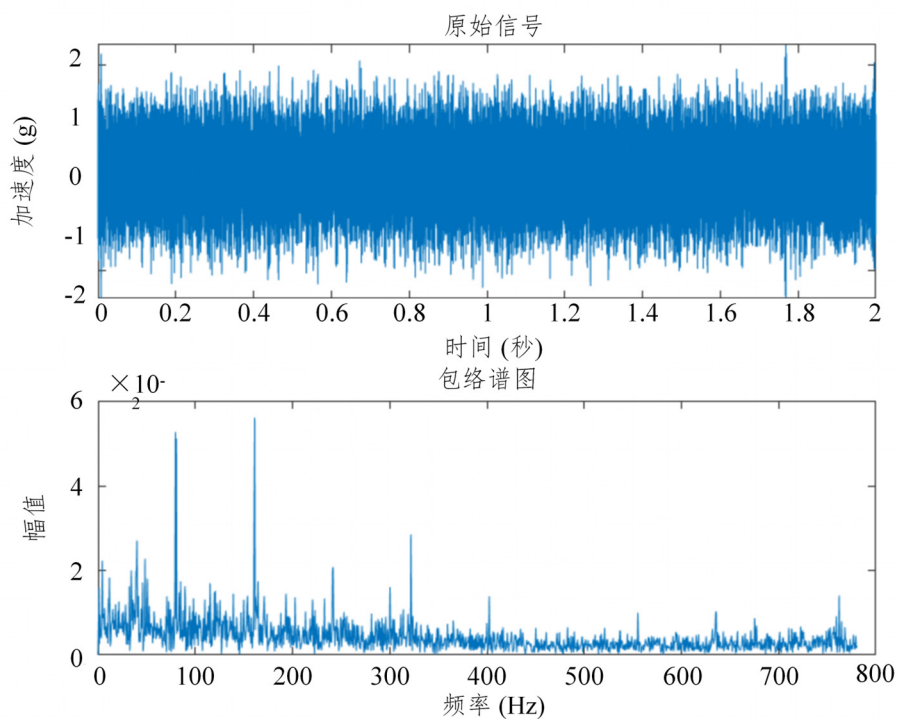


图 6(f) 通道 6 信号示例

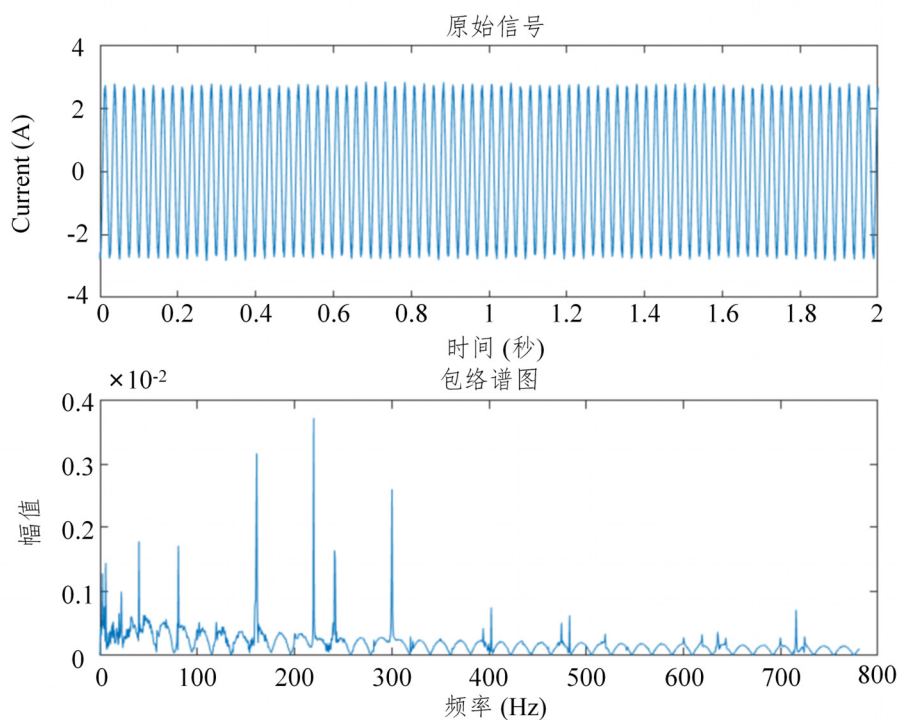
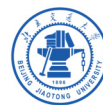


图 6(g) 通道 7 信号示例

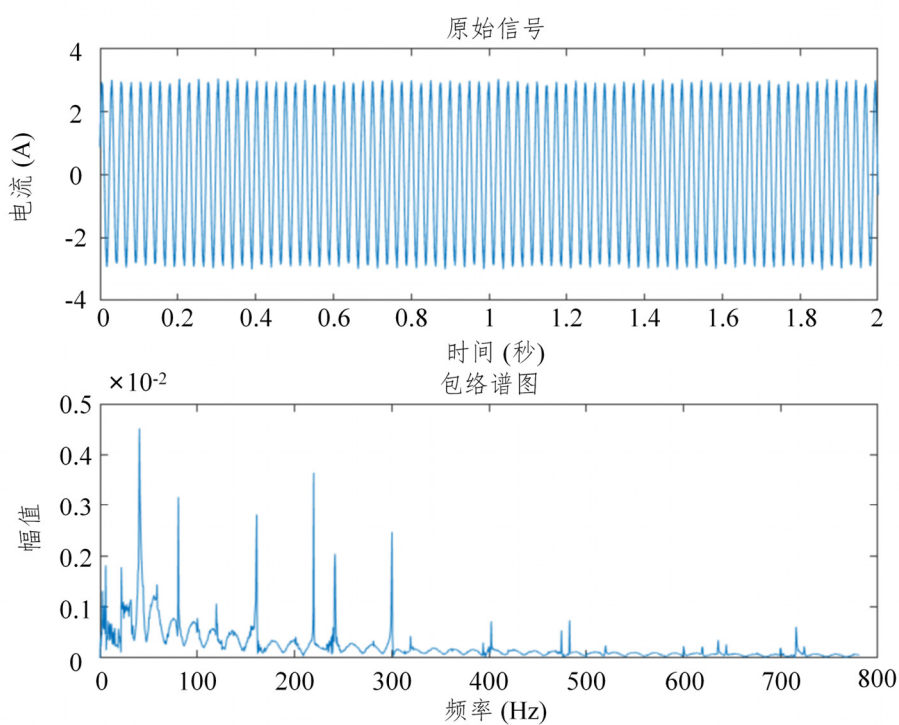


图 6(h) 通道 8 信号示例

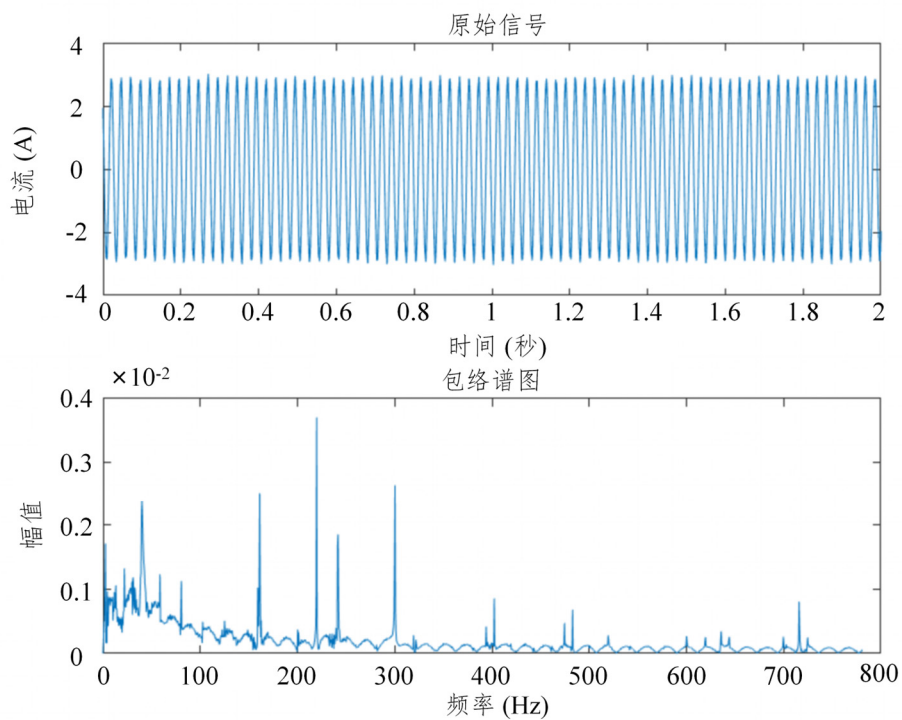
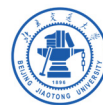


图 6(i) 通道 9 信号示例

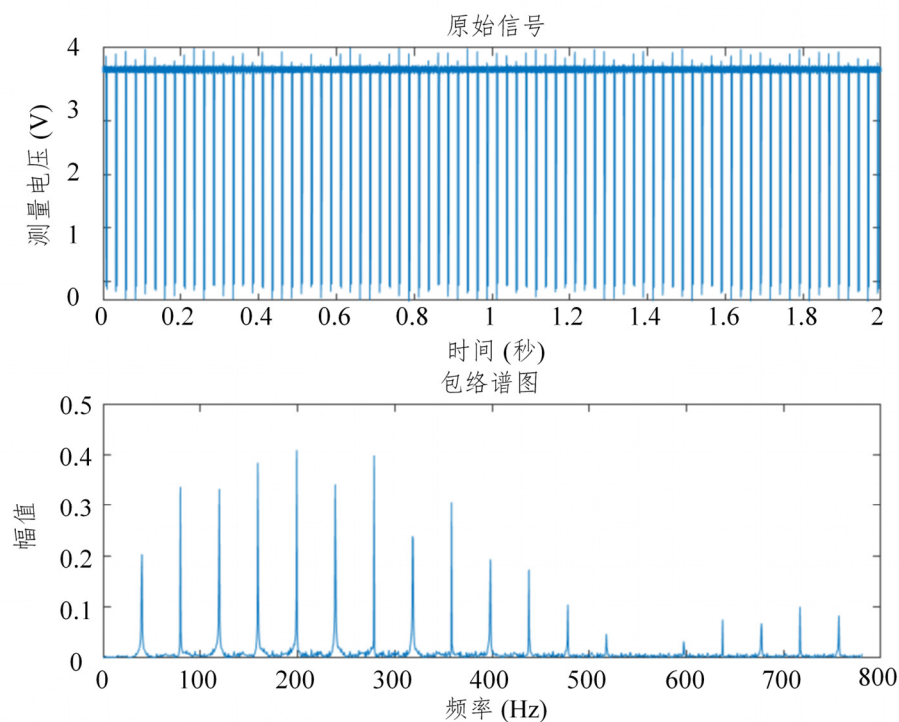


图 6(j) 通道 10 信号示例

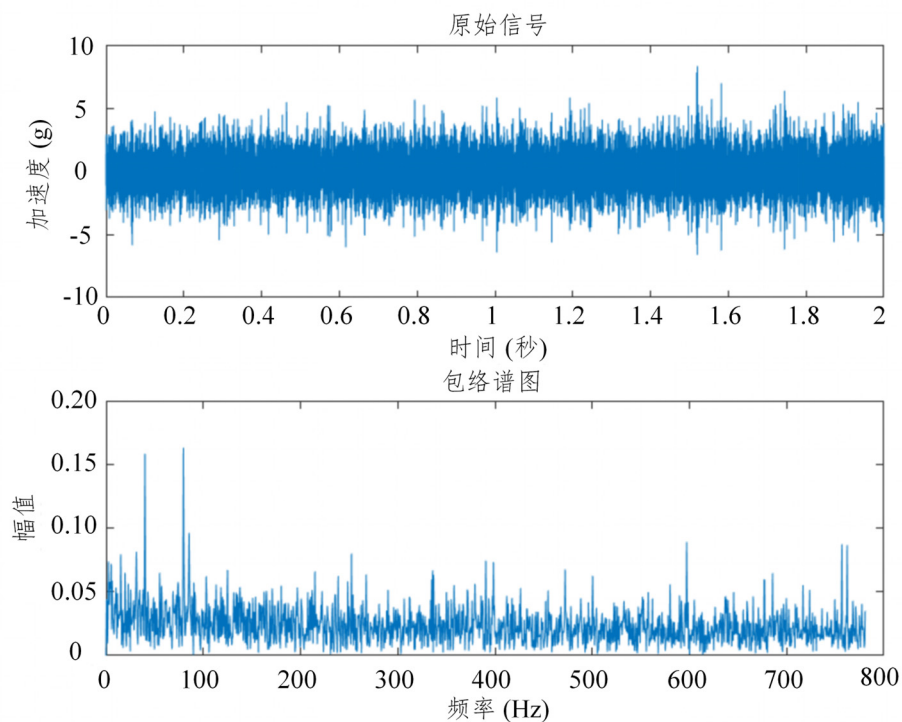
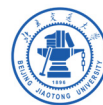


图 6(k) 通道 11 信号示例

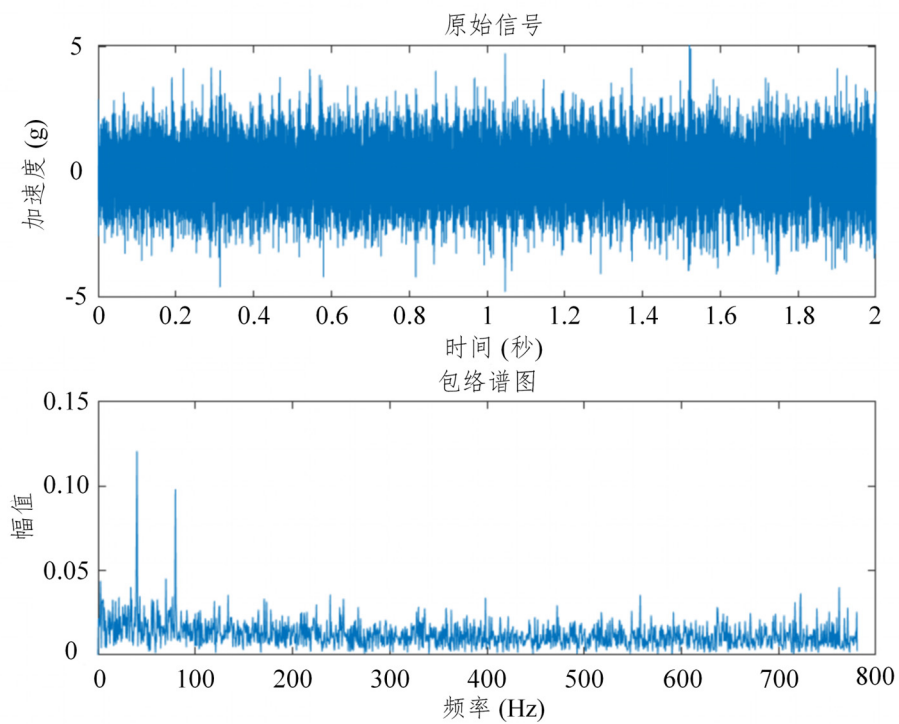


图 6(l) 通道 12 信号示例

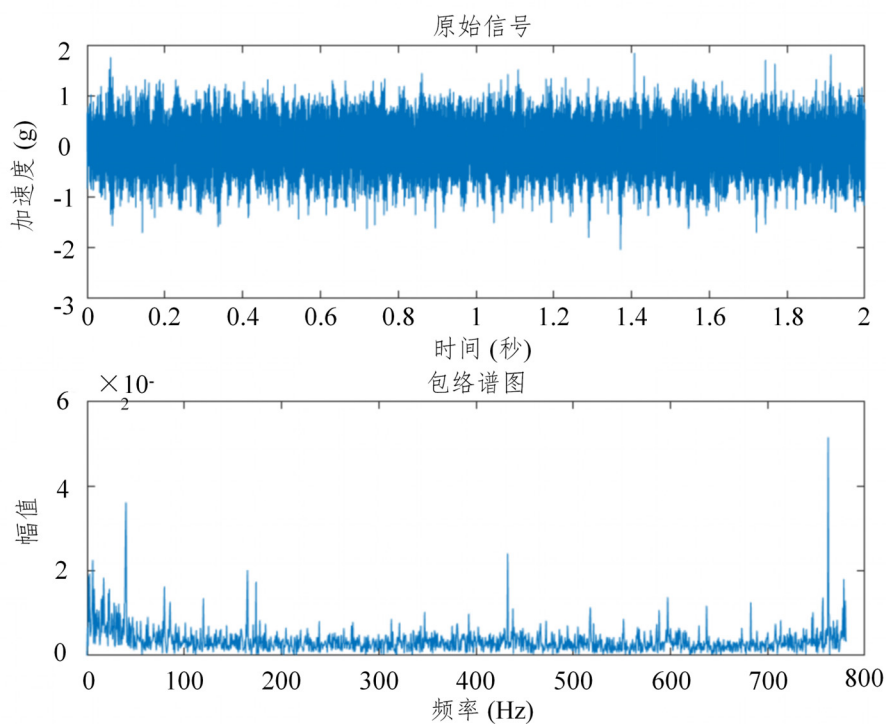
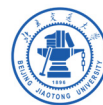


图 6(m) 通道 13 信号示例

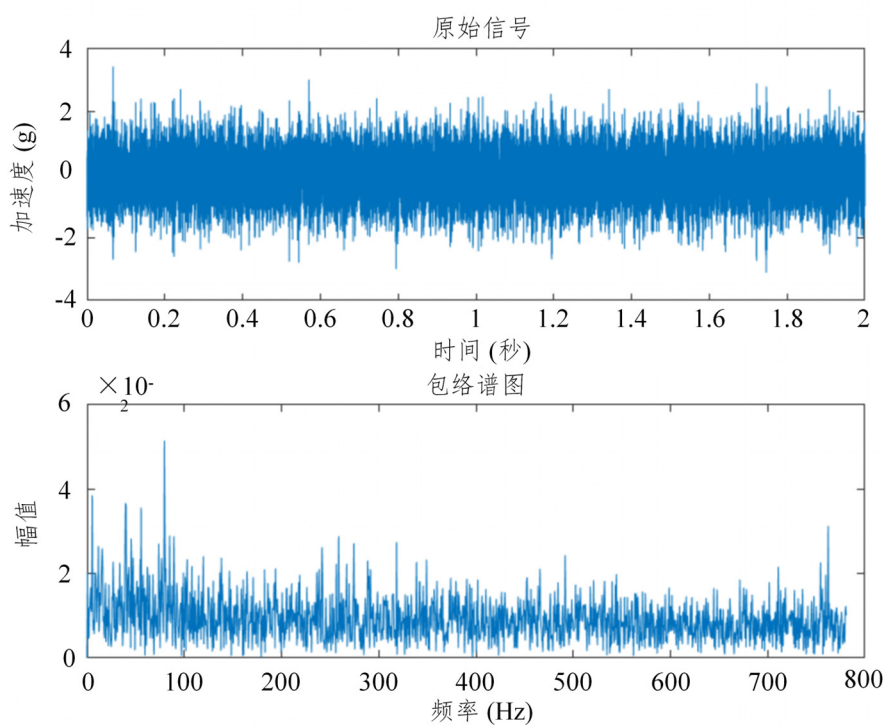


图 6(n) 通道 14 信号示例

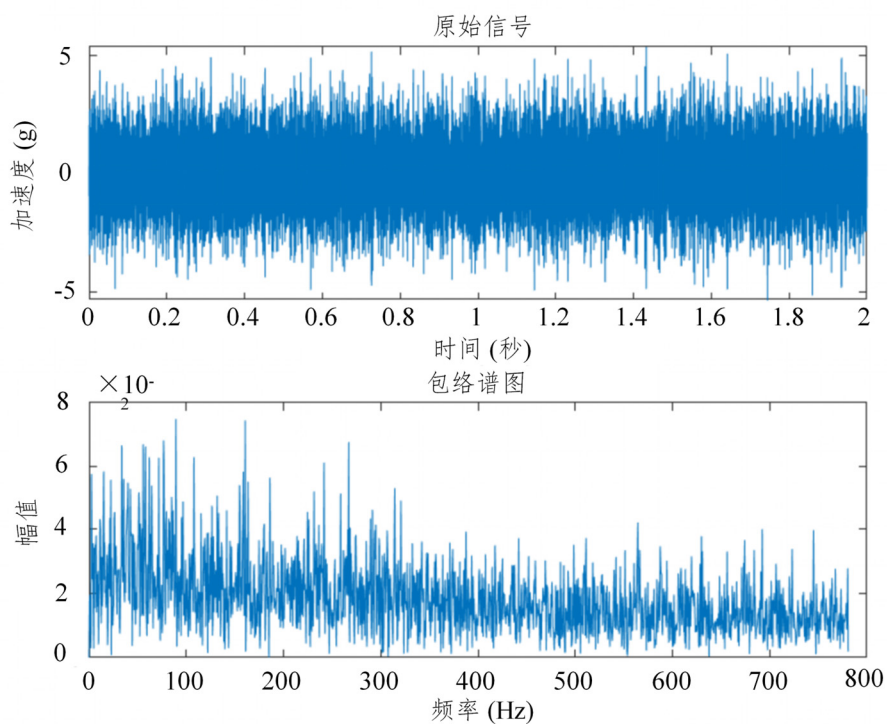
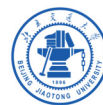


图 6(o) 通道 15 信号示例

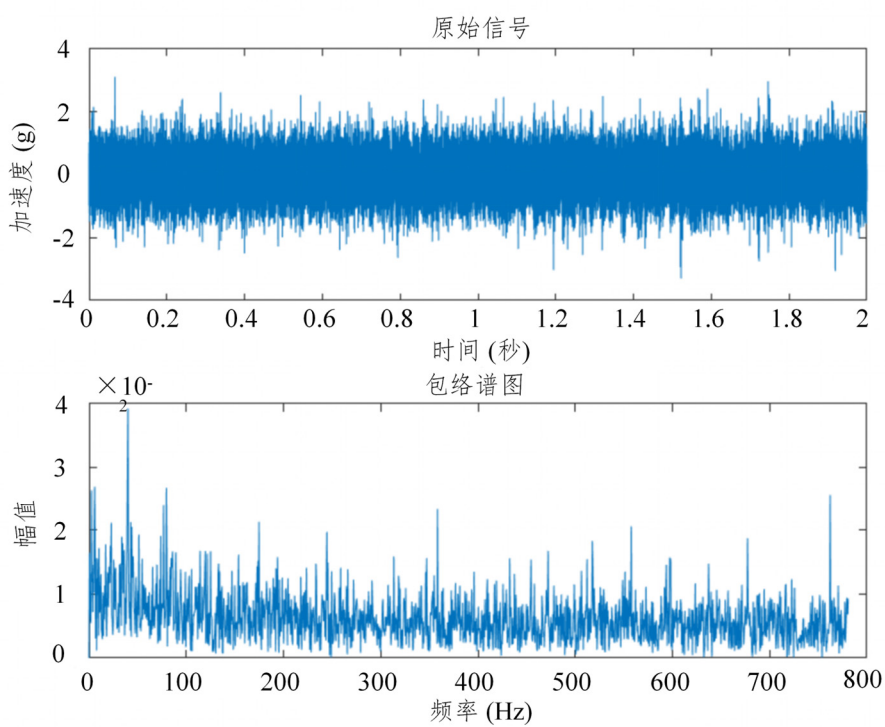


图 6(p) 通道 16 信号示例

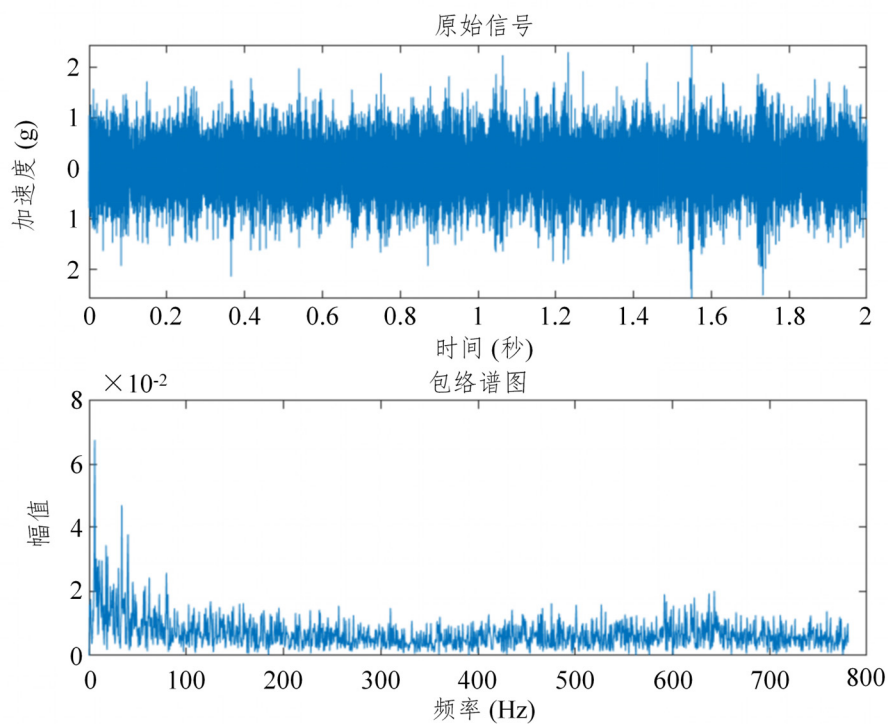
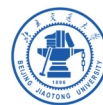


图 6(q) 通道 17 信号示例

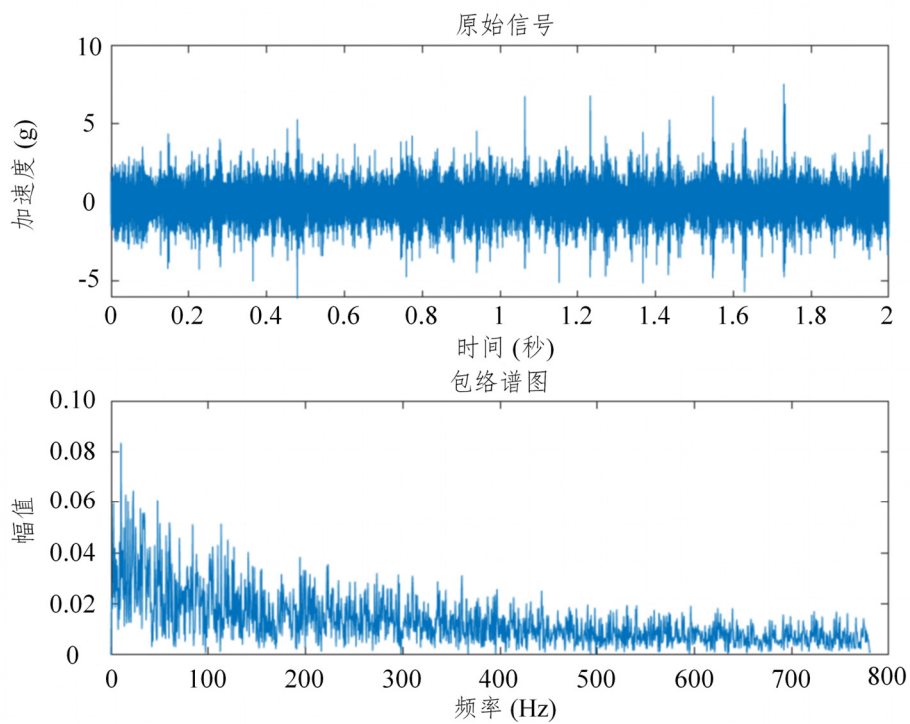


图 6(r) 通道 18 信号示例

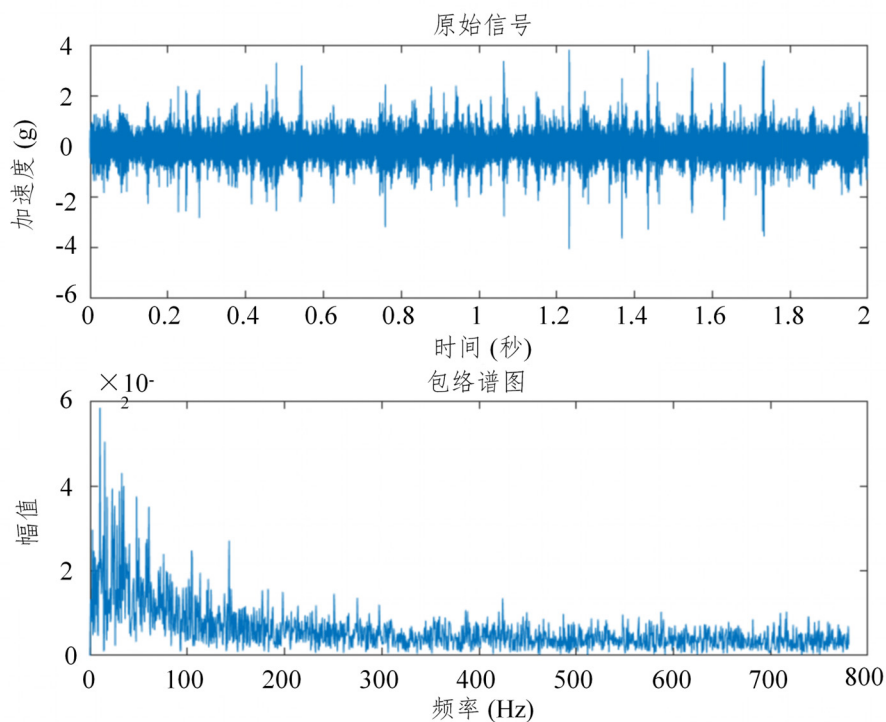
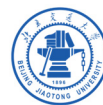


图 6(s) 通道 19 信号示例

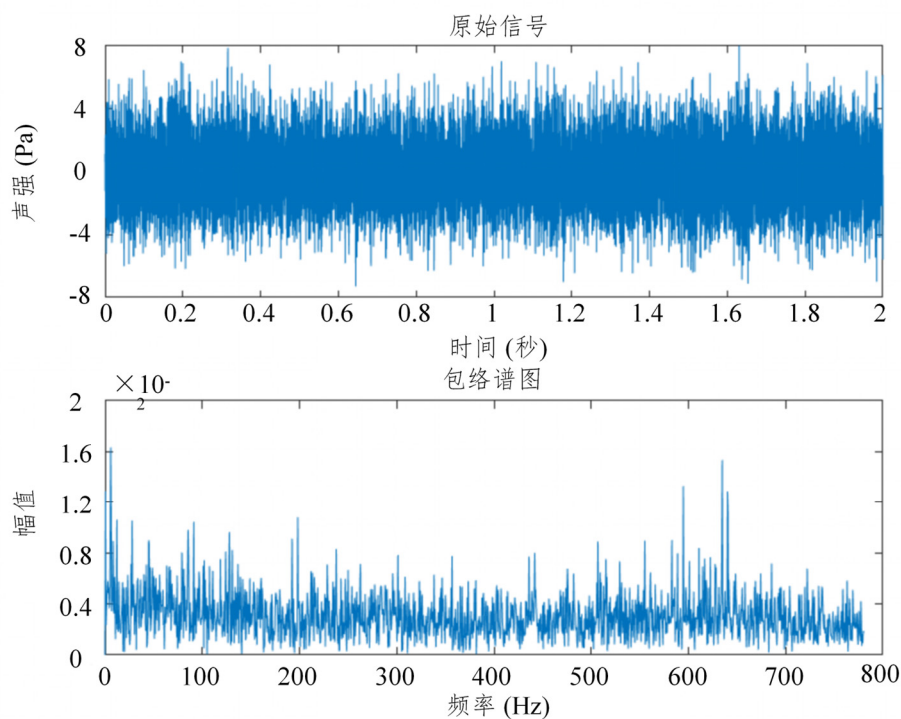


图 6(t) 通道 20 信号示例

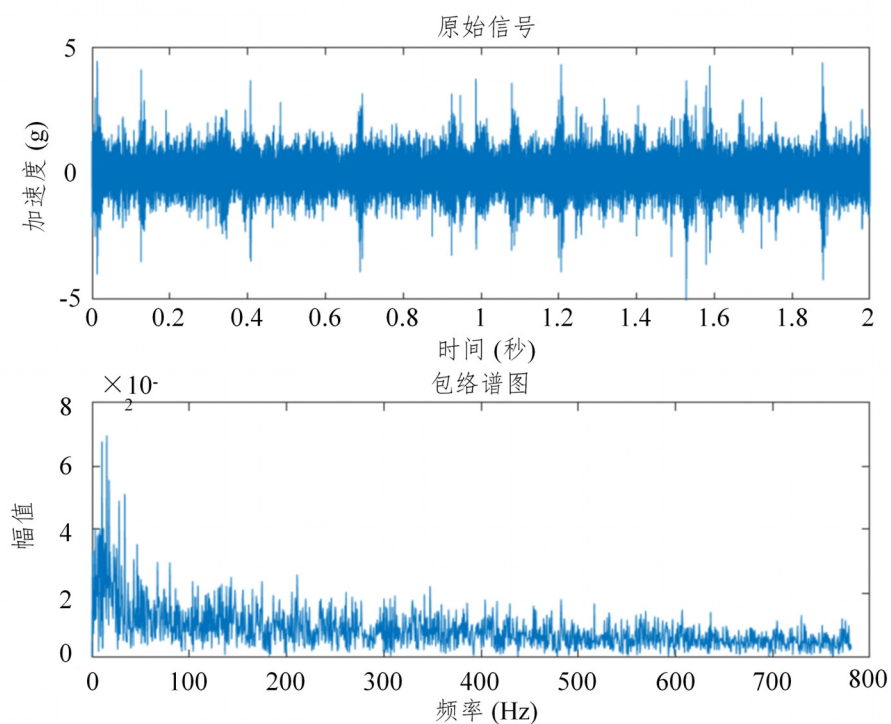
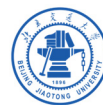


图 6(u) 通道 21 信号示例

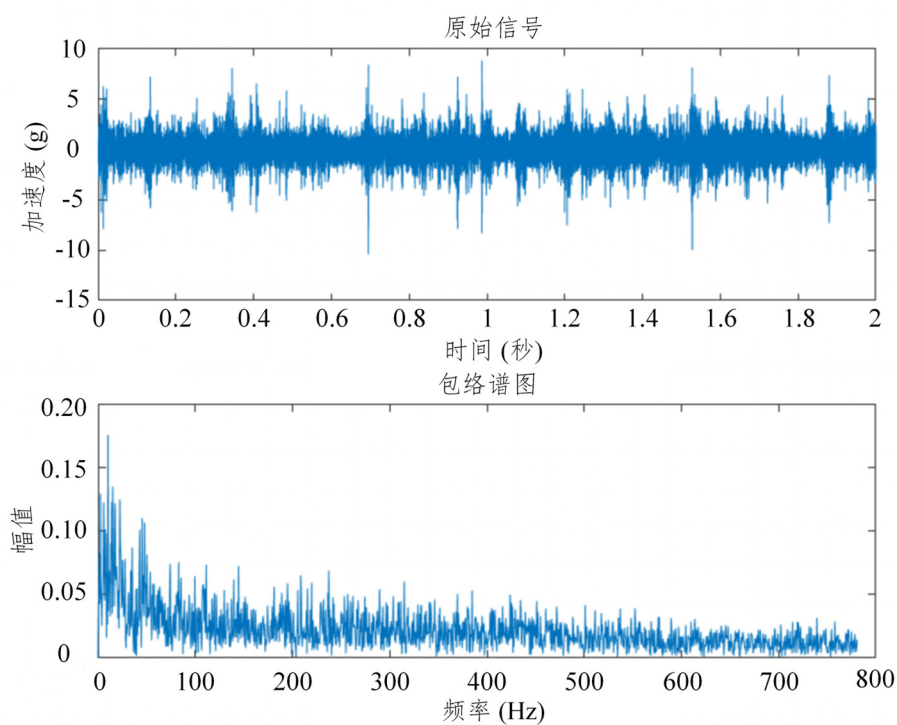


图 6(v) 通道 22 信号示例

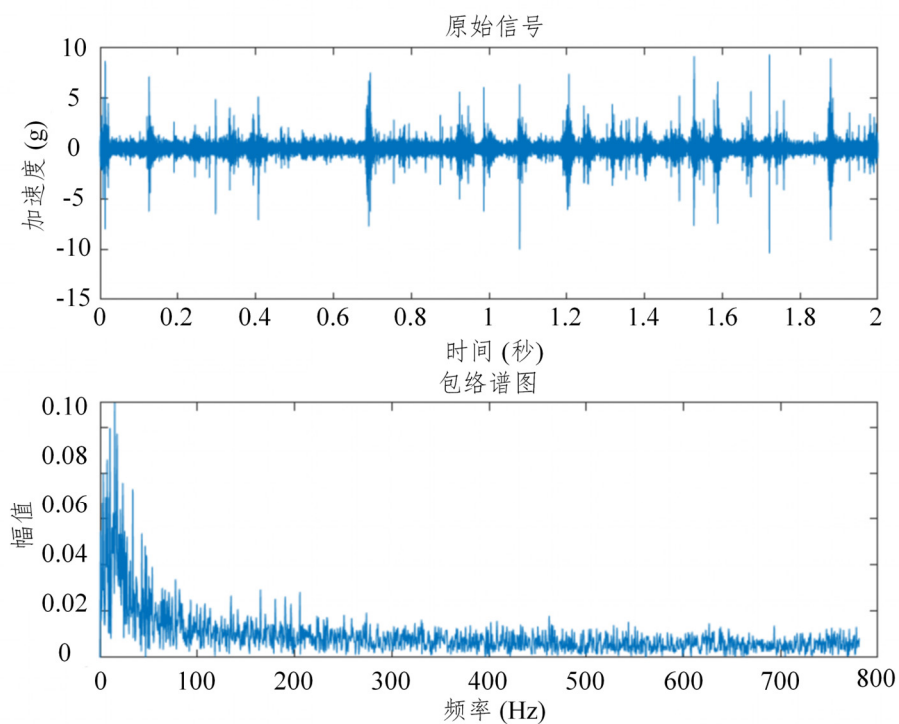
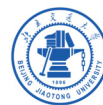


图 6(w) 通道 23 信号示例

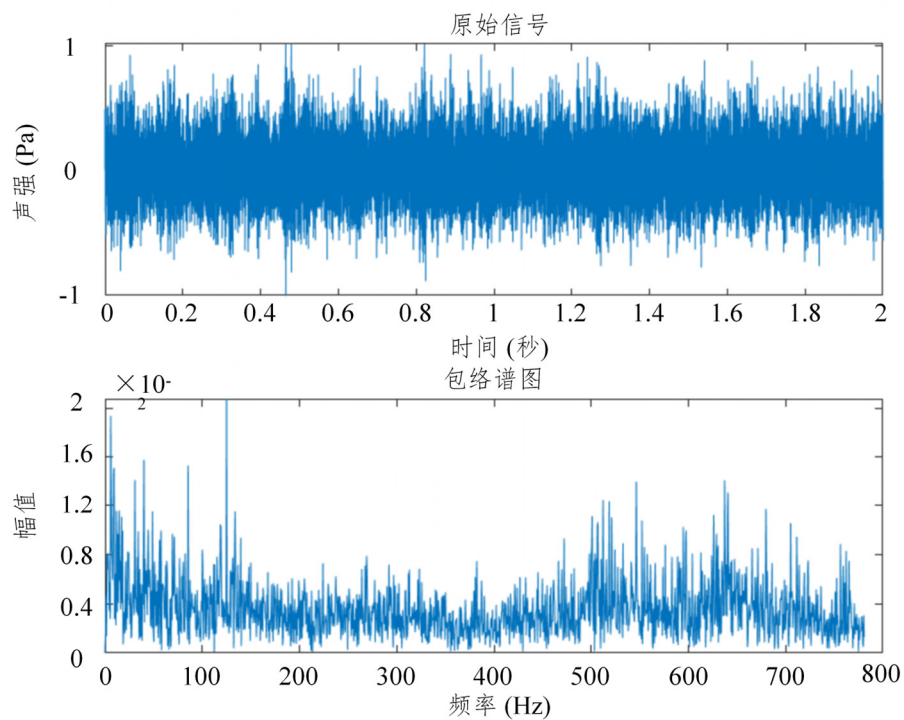


图 6(x) 通道 24 信号示例

## 5. 数据下载链接

BJTU-RAO 转向架数据集已上传至国内外主流云存储平台，实现开放获取，可通过如下链接下载使用：

📁 **Baidu Netdisk:**

<https://pan.baidu.com/s/1S5F8URapHPArX2mV6FzDfA?pwd=9t74>

📁 **Google Drive:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1RlZvFw-v07VvsL2Ni9cS7iFrTPDIhn2r?usp=sharing>

如果您在数据使用过程中遇到任何问题，请与我们联系：

✉ 王彪 博士, e-mail: [wbiao@bjtu.edu.cn](mailto:wbiao@bjtu.edu.cn)

✉ 丁奥 博士, e-mail: [dingaobjtu@outlook.com](mailto:dingaobjtu@outlook.com)